

# 目录

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：项目技术论文   | 2 |
| 文档信息                       | 2 |
| 修订记录                       | 2 |
| 摘要                         | 2 |
| 1. 引言                      | 3 |
| 2. 相关工作与复现选择               | 3 |
| 3. 数据集与特征分析                | 3 |
| 3.1 XJTU-SY 数据集            | 3 |
| 3.2 PHM2012/FEMTO 数据集      | 3 |
| 3.3 特征与 RUL 标签             | 3 |
| 4. 系统设计                    | 4 |
| 5. 模型与指标实现                 | 4 |
| 5.1 CNN-LSTM-AM            | 4 |
| 5.2 XLSTM-Transformer      | 4 |
| 5.3 评价指标                   | 4 |
| 6. 实验与结果                   | 5 |
| 6.1 实验设置与复现边界              | 5 |
| 6.2 CNN-LSTM-AM 复现结果       | 5 |
| 6.3 xLSTM-Transformer 复现结果 | 5 |
| 6.4 误差分析                   | 6 |
| 7. 软件工程实践                  | 6 |
| 8. 结论                      | 6 |
| 参考文献                       | 6 |

# 工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：项目技术论文

## 文档信息

| 项目    | 内容                     |
|-------|------------------------|
| 文档名称  | 项目技术论文                 |
| 文档编号  | SE-PHM-FINAL-18        |
| 文档阶段  | 结题                     |
| 项目名称  | 工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现      |
| 课程    | 中国科学技术大学软件学院《软件工程》     |
| 指导老师  | zjf                    |
| 小组成员  | zyj、cyy、zdh、zy         |
| 文档负责人 | zyj                    |
| 参与编写  | cyy、zdh、zy             |
| 版本    | V3.0                   |
| 修订日期  | 2026-06-14             |
| 归档形式  | Markdown 源文件、PDF、DOCX  |
| 内容基线  | 系统设计、数据特征、模型、实验和软件工程实践 |

## 修订记录

| 版本   | 日期         | 编写人 | 说明                             |
|------|------------|-----|--------------------------------|
| V1.0 | 2025-11-10 | 项目组 | 根据开题阶段目标整理 RUL 预测系统研究背景和初步方案   |
| V2.0 | 2026-03-12 | 项目组 | 补充 XJTU-SY、PHM2012 数据理解和系统分层设计 |
| V3.0 | 2026-06-14 | 项目组 | 补充两篇论文复现实验、指标表、误差分析和参考文献       |

## 摘要

针对工业轴承预测性维护中的剩余寿命预测需求，本文设计并实现了一个面向课程实践的轴承 RUL 预测系统。系统以 XJTU-SY 和 PHM2012/FEMTO 数据集为主要实验对象，完成数据加载、信号预处理、特征提取、标签生成、模型训练、指标评估和实验记录的完整流程。实现过程中，项目重点解决了两个问题：一是不同数据集目录结构、采样间隔和 RUL 语义不一致；二是课程范围内需要在可运行时间内完成真实训练和论文复现。系统通过 loader 层统一实体抽象，通过 19 维时频域特征和特征序列标签器统一模型输入，并补充 Huang RUL Score、NormalizedRMSE、方向性偏差等 RUL 指标。结题阶段复现了 Huang 等 CNN-LSTM-AM 和 Jiang 等 xLSTM-Transformer 两篇论文的核心流程，在真实数据上完成 8 epoch 小规模训练，生成了可追溯的指标表和训练记录。

关键词：预测性维护；滚动轴承；剩余寿命预测；RUL；深度学习；软件工程

# 1. 引言

滚动轴承是旋转机械中的关键部件，其退化状态直接影响设备安全和生产稳定性。传统定期维护容易造成维护不足或过度维护，预测性维护通过振动信号分析和剩余寿命预测，为设备维护决策提供更细粒度依据。

本项目的目标不是构建单一算法脚本，而是从软件工程角度实现一个可扩展、可测试、可复现实验的轴承 RUL 预测系统。系统强调统一数据抽象、统一训练接口、实验可追踪和文档可交付。

本文后续内容安排如下：第 2 节介绍相关工作和复现选择，第 3 节说明数据集与特征分析，第 4 节说明系统设计，第 5 节说明模型与指标，第 6 节给出实验结果和误差分析，第 7 节总结软件工程实践。

## 2. 相关工作与复现选择

轴承 RUL 预测通常有三类路线。第一类是基于人工特征和传统回归模型的方法，例如使用 RMS、峭度、谱能量等特征，再训练 SVR、随机森林或梯度提升模型；第二类是深度学习方法，例如 CNN、LSTM、Transformer 直接或间接建模退化序列；第三类是面向工程应用的实验管理方法，强调数据划分、指标口径和可追溯输出。

本项目复现两篇与轴承 RUL 直接相关的论文。第一篇是 Huang 等提出的 CNN-LSTM-AM 方法，结构上由 CNN 提取局部模式、LSTM 建模时间依赖、attention 聚合关键时间步，并给出相对误差形式的 Score 公式。第二篇是 Jiang 等提出的 xLSTM-Transformer 方法，论文同时覆盖 XJTU-SY 和 PHM2012，并给出按工况组织的训练与测试划分，因此适合作为第二个复现实验。

需要说明的是，课程项目没有声明复刻作者私有源码和完整训练资源。本文中的“复现”指按照论文结构、数据划分思想和指标口径，在本项目特征管线内实现可运行的真实训练 workflow，并保留实验输出。

## 3. 数据集与特征分析

### 3.1 XJTU-SY 数据集

XJTU-SY 是轴承 run-to-failure 数据集，包含 35Hz12kN、37.5Hz11kN、40Hz10kN 三种工况，每种工况包含多个轴承。每个快照包含水平和垂直振动信号，采样频率为 25.6 kHz，单个快照为 32768 点，快照之间约 1 分钟间隔。它的特点是单个快照长、寿命过程完整，适合展示从健康阶段到快速退化阶段的变化。

在项目分析中，XJTU-SY Bearing1\_1 的 RMS、峰值、谱能量和综合健康指标在寿命后期明显抬升。这说明强度类特征能够反映退化增强，但也提示训练划分必须尊重时间顺序，不能简单随机打散相邻片段。

### 3.2 PHM2012/FEMTO 数据集

PHM2012/FEMTO 同样面向轴承寿命预测，但目录结构和语义更接近竞赛任务。数据按 Learning\_set、Test\_set 和 Full\_Test\_set 组织，包含加速度和温度文件。加速度快照采样频率为 25.6 kHz，单个文件通常为 2560 点，快照间隔约 10 秒。

PHM2012 的文件更密，曲线波动也更明显。对于 Test\_set，官方给出的终止 RUL 需要在 loader 或标签构造阶段保留来源说明。项目当前主线先使用振动特征训练 RUL 模型，温度字段由 loader 保留，后续可用于多模态特征融合。

### 3.3 特征与 RUL 标签

系统默认提取 19 维特征。时域特征包括均值、方差、标准差、RMS、峰值、峰峰值、峭度、偏度、峰值因子、脉冲因子等；频域特征包括主频、谱能量、谱质心和谱熵等。强度类特征反映振动整体增强，冲击类特征捕捉局部冲击尖峰，频域特征补充能量分布变化。

RUL 标签按时间顺序构造。对已知完整寿命的轴承，基本公式为：

$RUL_i = T_{end} - t_i$

其中  $t_i$  为当前快照对应时间， $T_{end}$  为该轴承最后一个有效快照时间。XJTU-SY 的  $t_i$  通常可按分钟级快照间隔换算，PHM2012 的  $t_i$  通常按约 10 秒快照间隔换算；若使用快照级标签，则需要在文档和输出字段中明确单位，避免把文件编号误读为秒。

## 4. 系统设计

系统采用分层模块设计：

| 层次  | 模块                          | 说明                                                   |
|-----|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| 数据层 | dataset、data                | 加载 XJTU-SY、PHM2012 和合成数据                             |
| 处理层 | preprocess、feature、labeling | 完成预处理、特征提取和 RUL 标签构造                                 |
| 模型层 | models                      | 提供 CNN、RNN、Transformer、CNN-LSTM-AM、XLSTM-Transformer |
| 训练层 | training、prediction         | 统一训练、测试和预测模式                                         |
| 评估层 | evaluation                  | 提供回归指标、论文 score 和方向性指标                               |
| 展示层 | visualization、examples      | 输出图表、notebook 和实验文件                                  |

系统中 loader 只负责读取和整理原始数据，不能包含训练逻辑；feature 和 labeling 层负责把原始快照转成特征序列；models 层只处理张量输入输出；training 和 prediction 层负责训练、测试、保存历史和预测结果；evaluation 层统一计算指标。这样的边界使两个数据集和多个模型能够共用同一条实验链路。

## 5. 模型与指标实现

### 5.1 CNN-LSTM-AM

CNN-LSTM-AM 使用 CNN 编码局部特征，LSTM 建模时间依赖，attention 聚合关键时间步。系统同时实现不带 attention 的 CNN-LSTM baseline，用于评估 attention 对 RUL 预测的影响。

### 5.2 XLSTM-Transformer

XLSTM-Transformer 使用指数门控 scalar memory 和 matrix-memory 分支构成 xLSTM-inspired encoder，再通过 Transformer attention 建模全局依赖。由于论文未提供作者源码，本项目采用结构复现和项目特征管线适配的方式实现。

### 5.3 评价指标

系统支持多类 RUL 指标：

- 普通回归误差：MAE、RMSE、NormalizedRMSE、SMAPE、R2；
- 论文指标：Huang RUL Score；
- 挑战赛风格指标：PHM2012Score、PHM2008Score、AsymmetricRulPenalty；
- 解释性指标：MeanError、OverPredictionRate、UnderPredictionRate、WithinToleranceRate。

其中 NormalizedRMSE 使用目标值范围归一化：

$NormalizedRMSE = RMSE / (\max(y) - \min(y))$

当目标值范围为 0 时，系统使用安全分母，避免产生 NaN 或 inf。

Huang RUL Score 按论文相对误差公式实现：

$Er_i = 100 * (target_i - prediction_i) / target_i$

项目实现中对  $target_i$  使用最小安全分母，避免寿命接近 0 时除零。该 score 与 PHM2008/PHM2012 challenge-style 指数惩罚不是同一种口径，因此在复现文档和对比表中分开展示。

## 6. 实验与结果

系统完成两篇论文复现：

1. Huang 等 CNN-LSTM-AM：在 XJTU-SY 和 PHM2012 上训练 CNN-LSTM-AM 与 CNN-LSTM，并输出论文 Score 和 RMSE 对比。
2. Jiang 等 xLSTM-Transformer：在 XJTU-SY 三工况和 PHM2012 三工况上训练 XLSTM-Transformer、Feature-Transformer 和 LSTM-Transformer。

真实训练结果已记录在 docs/PAPER\_REPRODUCTION.md。由于课程项目采用小样本和较少 epoch，实验结果主要用于验证工程流程、指标体系和复现能力，不作为论文完整数值对齐结论。

### 6.1 实验设置与复现边界

实验采用课程项目可承受的小规模真实训练设置，重点验证数据链路、模型结构和指标输出，而不是追求与论文完整实验表格逐项对齐。每次复现实验均记录数据集名称、模型名称、预测样本数、epoch 数和指标值。真实训练输出保存在 tmp/ 下，不提交仓库；文档只保留命令、路径和指标摘要。

| 项目             | 设置                                                         |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| 数据来源           | data/external 下本地真实数据                                      |
| 训练轮数           | 8 epoch                                                    |
| notebook smoke | 1 epoch，用于保证示例可执行                                          |
| 第一篇输出          | A1                                                         |
| 第二篇输出          | A2                                                         |
| 指标口径           | RMSE、NormalizedRMSE、R2、Huang RUL Score、PHM2012 Score、方向性指标 |

输出编号说明：A1 为 CNN-LSTM-AM 复现实验对比表，A2 为 xLSTM-Transformer 复现实验对比表。完整路径见 docs/PAPER\_REPRODUCTION.md。

### 6.2 CNN-LSTM-AM 复现结果

Huang 等论文复现结果如下。表中数值来自真实数据 8 epoch 小规模训练，主要用于说明 workflow、指标和输出链路已经跑通。

| 数据集与轴承             | 模型          | RMSE    | NormalizedRMSE | Huang RUL Score | epoch |
|--------------------|-------------|---------|----------------|-----------------|-------|
| XJTU-SY Bearing1_5 | CNN-LSTM-AM | 406.302 | 0.615609       | 29.001612       | 8     |
| XJTU-SY Bearing1_5 | CNN-LSTM    | 406.503 | 0.615913       | 29.127879       | 8     |
| PHM2012 Bearing3_1 | CNN-LSTM-AM | 651.036 | 0.591850       | 29.447255       | 8     |
| PHM2012 Bearing3_1 | CNN-LSTM    | 650.700 | 0.591545       | 29.098391       | 8     |

从结果看，attention 版本在 XJTU-SY 小样本设置下略优于 baseline，在 PHM2012 小样本设置下没有稳定优于 baseline。这一结果符合课程复现边界：模型结构和指标口径已实现，但 8 epoch 和抽样训练不足以证明论文级性能结论。

### 6.3 xLSTM-Transformer 复现结果

Jiang 等论文复现按 XJTU-SY 三工况和 PHM2012 三工况组织训练与测试。完整对比表包含 18 行，覆盖 XLSTM-Transformer、Feature-Transformer 和 LSTM-Transformer。下表列出 XLSTM-Transformer 主要结果。

| 数据集/工况              | RMSE      | NormalizedRMSE | R2         | PHM2012 Score | Huang RUL Score |
|---------------------|-----------|----------------|------------|---------------|-----------------|
| XJTU-SY Condition 1 | 2280.512  | 0.603310       | -2.275391  | 3053.993      | 27.303331       |
| XJTU-SY Condition 2 | 7688.563  | 0.601609       | -2.257361  | 3033.235      | 27.385834       |
| XJTU-SY Condition 3 | 5348.922  | 0.602356       | -2.262244  | 3042.942      | 27.354392       |
| PHM2012 Condition 1 | 9641.803  | 1.337282       | -15.110842 | 1369975.000   | 31.989850       |
| PHM2012 Condition 2 | 10065.537 | 2.092627       | -38.470269 | 514266800.000 | 31.984371       |
| PHM2012 Condition 3 | 1594.675  | 1.130975       | -10.581817 | 262471.400    | 31.883923       |

该结果说明第二篇复现已经完成跨数据集、跨工况、跨模型的工程闭环。PHM2012 上 R2 为负，说明在当前小样本和短训练设置下，模型拟合还弱于简单均值基线；这一点在报告中保留为限制，而不是把结果包装成论文级精度。

## 6.4 误差分析

两个复现实验给出了一致的工程结论：系统能够稳定读取真实数据、构造特征序列、训练 PyTorch 模型并输出论文指标；但短训练设置下，模型主要验证流程正确性，不能替代完整论文实验。造成误差较大的主要原因包括：

1. 训练 epoch 较少，未做多随机种子统计。
2. 为控制运行时间，真实训练使用 max\_samples\_per\_entity 抽样，样本覆盖不等于论文全量训练。
3. PHM2012 的官方 RUL 语义与全寿命文件不同，短训练下更容易出现尺度偏差。
4. xLSTM-Transformer 复现没有作者源码，只能按结构和公开超参数进行项目适配。

因此，本文将复现实验定位为“工程复现和指标体系复现”，而不是“论文数值完全复现”。

## 7. 软件工程实践

项目采用以下软件工程实践：

- 使用 uv 固定环境和依赖；
- 使用 pytest 进行单元测试和集成测试；
- 使用 notebook 作为可运行示例，而不是静态展示；
- 使用 ExperimentTracker 保存配置、历史和结果；
- 使用多次 commit 保存阶段成果，便于回溯；
- 输出开题、中期、结题、测试、用户和安装文档。

## 8. 结论

本文实现了一个完整的工业轴承 RUL 预测系统，能够支持真实数据接入、特征提取、多模型训练、论文复现和课程文档交付。项目最主要的收获不是某一个模型的单次指标，而是把数据、特征、标签、训练、评价、notebook、测试和文档组织成可复查的工程流程。后续若继续完善，可重点扩大真实训练规模、加入温度特征、多随机种子评估和更细的跨工况泛化实验。

## 参考文献

- [1] Huang, W.; Chen, Y.; Chen, Y.; Zhang, T. Life prediction method of rolling bearing based on CNN-LSTM-AM. *Journal of Vibroengineering*, 2024, 26(5): 1027-1039. DOI: 10.21595/jve.2024.23793. URL: <https://www.extrica.com/article/23793>
- [2] Jiang, R.; Li, Z.; Lu, H.; Mo, W.; Huang, W.; Xu, M. RUL Prediction Based on xLSTM-Transformer Neural Network for Rolling Element Bearings Under Different Working Conditions. *Sensors*, 2026, 26(5): 1578.

DOI: 10.3390/s26051578. URL: <https://www.mdpi.com/1424-8220/26/5/1578>

[3] Wang, B.; Lei, Y.; Li, N.; Li, N. A Hybrid Prognostics Approach for Estimating Remaining Useful Life of Rolling Element Bearings. *IEEE Transactions on Reliability*, 2020, 69(1): 401-412. DOI: 10.1109/TR.2018.2882682.

[4] Lei, Y.; Li, N.; Guo, L.; Li, N.; Yan, T.; Lin, J. Machinery health prognostics: A systematic review from data acquisition to RUL prediction. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 2018, 104: 799-834. DOI: 10.1016/j.ymssp.2017.11.016.

[5] Nectoux, P.; Gouriveau, R.; Medjaher, K.; Ramasso, E.; Morello, B.; Zerhouni, N.; Varnier, C. PRONOS-TIA: An experimental platform for bearings accelerated degradation tests. *IEEE International Conference on Prognostics and Health Management*, 2012.

[6] Wang, B.; Lei, Y.; Li, N.; Yan, T.; Li, N.; Guo, L. XJTU-SY rolling element bearing accelerated life test datasets: A tutorial. *Journal of Mechanical Engineering*, 2019, 55(16): 1-6.